

静态启动页进入设备首页；蓝牙发现或手动连接，手动路径先确认安装通电，再连接 Wi-Fi。

A01 静态启动页



A01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

1. 采用静态启动图，资源随安装包提供；启动不依赖设备或互联网。
2. 必要初始化完成后进入设备首页；不人为增加展示等待。本图演示无保存设备进入 A02。

交互说明

1. 系统启动 App 后展示启动图；初始化完成只执行一次首页路由。
2. 有设备记录时先读取记录与实际连接状态，再进入对应首页；点击图标跳转仅为原型演示。

异常处理

1. 启动素材缺失时使用本地品牌占位，继续初始化；不显示空白屏。
2. 初始化失败提示“启动失败，请重试”；重试保留设备记录，不清空用户文件。

外部依赖 / 原型边界

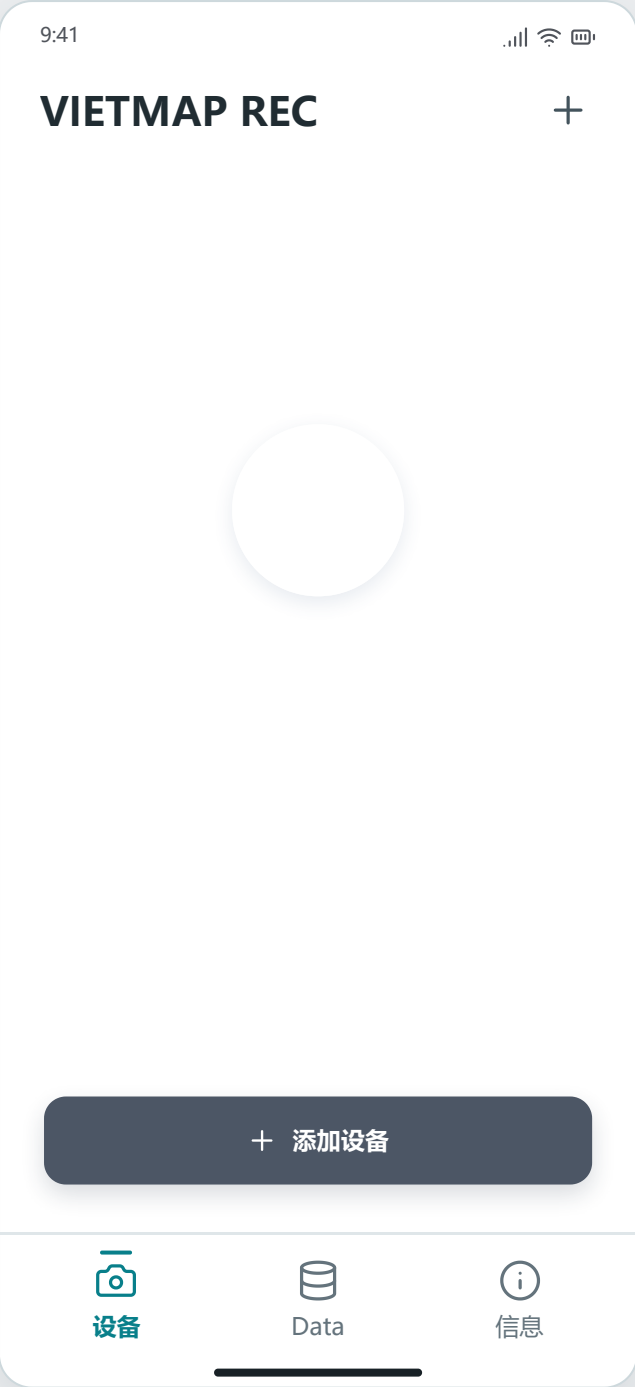
- 已有记录但未连接使用 B03 未连接状态，切换设备后可演示；不新增独立首页。客户提供正式启动素材，启动性能指标待 App / 测试确认。

原反馈依据与评审注记

启动图采用静态方案；此处为文字占位，等待客户最终素材。

不增加动画或人为等待时长。

R17 · P17: Choose option 1



业务规则

1. 没有保存设备时显示添加入口，不要求登录、注册或选择 4G 类型。
2. 信息、本地文件与 Data 入口可独立使用；设备控制需先连接。

交互说明

1. 主按钮与右上角加号使用同一权限判断：未授权到 A03，已授权到 A04。
2. 底部顺序为设备 / Data / 信息；Data 进入 G02，信息进入 G01，切回设备仍为 A02；取消添加后仍回到此空态。

异常处理

1. 读取设备记录失败提示“设备列表加载失败，重试”，不能误显示首次使用空态。
2. 蓝牙未开启或权限拒绝时给出 X01；仍可经手动 Wi-Fi 路径添加设备。

外部依赖 / 原型边界

- 原型两个添加入口统一展示 A03 权限分支；正式 App 需按系统授权状态分流，已授权不重复申请。

原反馈依据与评审笔记

无登录、注册及 4G 类型选择。

按最新评审采用设备 / Data / 信息三个底部入口；Data 位于中间，首页右上角用于添加设备。



业务规则

1. 进入添加设备页先展示手机蓝牙状态，不自动弹出系统权限框或直接开始扫描。
2. 点击开始搜索后，正式 App 再按 iOS / Android 版本申请必要的蓝牙、附近设备等权限。

交互说明

1. 搜索区域显示“请打开手机蓝牙”和当前状态；点击开始搜索进入 A04，前往系统设置进入 X01。
2. 返回 A02 不发起扫描；开始搜索前不重复申请系统权限。

异常处理

1. 蓝牙仍未开启时保留当前页并提示开启；权限被永久拒绝进入 X01，不反复弹系统申请。
2. 支持的手动 Wi-Fi 连接不依赖蓝牙，可从搜索页或 X01 继续。

外部依赖 / 原型边界

- App 研发提供 Android / iOS 版本对应的实际权限清单和系统设置回跳检测。

原反馈依据与评审注记

进入添加设备页后先展示蓝牙状态，不自动弹出系统权限框；搜索区域采用参考图的卡片结构。

点击“开启蓝牙”后由正式 App 按系统版本申请必要权限；拒绝权限进入 X01，手动 Wi-Fi 仍可用。



业务规则

- 每次只运行一个扫描任务，仅接收受支持协议的记录仪，按唯一标识去重。
- 发现结果进入 A05；演示的 2 秒自动跳转不作为扫描成功或超时标准。

交互说明

- 进入后检查蓝牙与权限并开始扫描；离页取消本次扫描，忽略迟到结果。
- 不显示底部“未找到设备”按钮；右上角帮助到 X02，手动 Wi-Fi 到 A06 / A07，返回 A02 停止扫描。

异常处理

- 达到扫描超时仍无结果进入 X02，提示“未找到附近设备”，允许重新搜索。
- 扫描中权限撤销或蓝牙关闭进入 X01；扫描服务报错时显示原因并允许重试。

外部依赖 / 原型边界

- 支持机型、扫描时长与结果自动跳转时机待 App / 固件确认。

原反馈依据与评审注记

移除底部“未找到设备”按钮；保留右上角帮助和手动连接入口。扫描超时按异常规则处理。

预览演示中会自动进入搜索结果，实际由扫描结果驱动；选择手动连接后停止自动跳转。



业务规则

1. 有两台及以上结果时，同屏完整并排显示两台设备；仅发现一台时按实际结果居中显示，不填充虚假设备。同型号通过 SSID / 尾号区分，展示名称不能作为连接主键。
2. 一至两台时无需分页圆点；三台及以上按可浏览位置显示圆点，例如三台对应“第 1、2 台”和“第 2、3 台”两个位置。发现不代表已连接，握手成功后才保存设备。

交互说明

1. 左右滑动每次移动一台设备的距离并吸附，末尾仍完整显示最后两台；圆点可点击切换浏览位置，支持键盘左右键。首尾不循环，不自动轮播，滑动不触发连接。
2. 两台可见设备均可直接点击，锁定各自唯一标识、名称及 SSID 后进入 B01。新增结果追加到末尾，不打乱当前位置；刷新到 A04，手动连接到 A06 / A07，返回 A02 结束发现。

异常处理

1. 点击时设备已离开或信息过期，提示“设备暂不可用，请重新搜索”，不连接其他同名设备。当前设备消失时保留邻近有效位置并同步圆点。
2. 无结果显示无设备状态并提供重新搜索 / 手动连接；重复广播按唯一标识去重，重复点击只发起一次连接；长 SSID 换行完整显示。

外部依赖 / 原型边界

- 旁侧评审控件可查看 1 / 2 / 3 台发现结果。机型图片与扫描结果为示例；真实设备广播、动态增减及失效判断由 App / 固件接口接入。

原反馈依据与评审注记

同屏完整并排展示两台设备，三台及以上可左右滑动；圆点按浏览位置计算。仅一台时居中展示，一至两台隐藏圆点。

点击任一可见设备后将其唯一标识、名称及 SSID 带入连接流程；滑动不触发连接，手动连接进入 A06。



业务规则

1. 手动连接第一步：提示安装记录仪、接通电源并开启设备 Wi-Fi；示意图来自用户提供的参考页面。
2. 安装确认默认未勾选，下一步置灰；勾选为用户自我确认，不代表 App 已检测到供电或网络。

交互说明

1. 从 A04、A05、X01 或 X02 的手动连接入口进入，保存来源页并停止旧扫描和自动跳转。
2. 勾选后启用下一步进入 A07；取消勾选重新禁用下一步，并清除后一页的 Wi-Fi 确认。返回原入口页，再次从手动入口进入时重新确认。

异常处理

1. 设备未通电、未开 Wi-Fi 或安装未完成时保留引导；不自动扫描、不显示连接成功。
2. 示意素材缺失时保留文字说明；从 A07 返回本页保留本次安装确认，退出本流程后不沿用旧确认。

外部依赖 / 原型边界

- 安装位置、走线图与不同机型的 Wi-Fi 开启方法需客户确认；正式越南语按参考页面含义适配。

原反馈依据与评审笔记

页面结构与示意图沿用用户参考，中文文案适配当前评审稿。

本次新增引导不修改默认密码；确认后进入 Wi-Fi 连接说明。

用户提供的安装与供电参考图 · 手动连接分支



业务规则

- 手动连接第二步：用户在手机系统 Wi-Fi 设置中选择记录仪网络，连接后返回 App；图中网络名称为示例。
- 参考图给出默认密码 12345678，实际以对应机型说明书为准；本流程不要求修改密码。勾选只允许发起连接校验，不能直接判定成功。

交互说明

- Wi-Fi 确认默认未勾选，下一步置灰；勾选启用后点击进入 B02，先检查当前网络、协议握手和设备信息。
- 返回 A06 保留安装确认；B02 取消回本页。系统设置返回后应重新核验实际网络，未切换到有效记录仪网络时不进入已连接首页。

异常处理

- 找不到网络时检查供电、设备 Wi-Fi 与距离；密码错误按说明书重试或确认设备是否已修改密码。连接无互联网不等同于失败。
- 未连 Wi-Fi、连错热点、设备无响应或本地网络权限被拒绝时显示具体原因，保留引导和重试入口；网络变化后清除过期勾选状态。

外部依赖 / 原型边界

- 各机型默认密码与 SSID 规则、系统设置返回检测和连接错误码待 App / 固件确认。HTML 只演示引导与校验流程，不能读取或切换手机 Wi-Fi。

原反馈依据与评审注记

底部未勾选时下一步置灰；勾选只允许开始校验，不代表已完成握手。

HTML 不操作手机系统网络；实际网络与记录仪连接状态由正式 App 检测。

用户提供的 Wi-Fi 连接参考图 · 手动连接分支

连接成功后保存设备；相册、设置与固件提醒集中在设备卡片。

B01 确认连接设备 Wi-Fi



B01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

- 发现设备时确认所选 SSID；从相册、设置或预览入口触发时确认当前设备的 SSID，并保留待进入功能。切换设备本身不进入此页。手动路径经 A06 / A07 后直接进入 B02。
- 记录仪 Wi-Fi 可能无互联网；不能据此判定连接失败。系统网络加入与设备握手分开，未校验前不允许读取相册或修改设置。

交互说明

- 加入交给系统处理；收到网络加入结果后进入 B02 校验目标身份与握手。提示中显示完整目标 Wi-Fi 名称及连接后将进入的功能。
- 取消返回本次来源：发现列表回 A05，设备功能入口回原页面；保留当前选择，不新增成功记录，不进入相册或设置。

异常处理

- 系统拒绝、密码错误或 SSID 不可用，显示对应原因并提供系统 Wi-Fi 设置 / 重试。
- 连到其他热点时提示“请连接目标记录仪”，禁止继续控制；从系统设置返回重新校验 SSID。

外部依赖 / 原型边界

- 原型已区分发现和设备功能入口；系统网络加入、权限及平台回跳仍需研发接入。HTML 不读取或切换真实 Wi-Fi。

原反馈依据与评审笔记

本页用于从发现列表选择设备后的系统入网确认；手动路径经 A06 / A07 后直接进入 B02。

不出现修改默认密码步骤；无互联网不等于连接失败。



业务规则

- 依次确认目标网络、设备身份、协议握手和必要信息；全部成功才标记已连接。发现 / 手动添加进入 B03；功能入口继续原目标页面。
- 连接请求绑定设备唯一标识与本轮任务；同名或同 SSID 不能替代设备身份校验。加入其他网络后不得沿用旧连接状态。

交互说明

- 相册入口连接成功进入 D01；设置入口成功后查询录像状态，录像中到 C02 确认停录，已停录到 C03；预览入口进入 C01。手动入口先检查实际网络，不以 A07 勾选替代检测。
- 取消终止本轮任务，发现回 A05、手动回 A07、功能入口回原页面；取消、离页或切换设备后旧成功回包不能改变选择或继续打开功能。

异常处理

- 失败时显示 B06 状态，保留步骤和目标信息。未加入 Wi-Fi 提示“设备连接失败”；握手超时、设备身份不符、权限拒绝、必要信息读取失败分别给出具体原因，并将对应步骤标红。
- 任何必要步骤失败都不能显示已连接；不删除已保存记录，不发相册请求或停录命令。重试仍针对原目标及原待进入功能。

外部依赖 / 原型边界

- 评审区可切换成功、设备连接失败、握手超时、连错设备、权限拒绝和读取信息失败；自动等待只演示结果，实际以协议和系统回调为准。

原反馈依据与评审注记

连接成功以记录仪握手结果为准，不仅看 Wi-Fi 已加入。

失败进入紧邻的 B06：展示失败步骤、明确错误原因、重试和取消；取消不保存未完成的设备。



业务规则

- 本页是 B02 的连接失败状态，紧邻进度页展开；展示明确错误、目标设备、Wi-Fi 及失败步骤，后续未执行步骤保持未完成。
- 连接失败不新增成功记录，不打开相册或设置；已保存设备记录、原选择及待进入功能保留。

交互说明

- 重试沿用原设备和入口，自动加入路径经 B01 / B02，手动路径直接重新校验 B02；成功继续原相册、设置或首页。
- 取消或页面返回结束本轮任务并回来源：发现 A05、手动 A07、功能入口回原页面；取消和离页后丢弃迟到结果。

异常处理

- Wi-Fi 未加入或密码错误标记连接步骤失败；握手超时、目标不符、权限拒绝标记校验步骤失败；必要信息读取失败只标记读取步骤失败。
- 未收到完整成功响应不能猜测已连接。连续失败不自动无限重试；目标不可用时可取消重新选择，权限问题先前往系统设置处理。

外部依赖 / 原型边界

- 正式错误码、密码安全处理、系统设置链接和超时上限需 App / 固件接入；画布默认展示“设备连接失败”，其他错误通过连接结果控件演示。

原反馈依据与评审笔记

本页为 B02 的失败状态，保留设备、Wi-Fi 和步骤。失败步骤标红，后续步骤不显示完成。

涵盖设备连接失败、握手超时、连错设备、本地网络权限拒绝与设备信息读取失败；重试沿用原目标和来源。

关联 B02 · 连接错误反馈



业务规则

- 设备名称、状态和功能入口统一指向当前设备；仅目标 Wi-Fi 与设备握手均有效时显示已连接。
- 进入相册 / 设置前必须连接当前记录仪 Wi-Fi；功能按机型能力展示，新固件提醒只在已知存在适用新版本时出现。

交互说明

- 点击左上角名称或右侧箭头进入 B04 切换设备页面；选择后回首页，单纯切换不发起 Wi-Fi。
- 点击相册、设置或实时预览先检查连接；未连接到 B01 / B02，成功继续 D01、C02 / C03 或 C01；已连接直接继续。固件到 E01，更多到 B05，Data 到 G02、信息到 G01；右上角加号添加设备。

异常处理

- 切换失败保留已保存记录；连接旧设备不代表已连接当前设备，不能向旧设备发送当前入口的请求。
- 未连接时入口可点击以发起连接，但控制命令和相册读取须等待校验。取消或失败留在连接恢复流程，不进入功能；能力读取失败给出重试，不猜测支持。

外部依赖 / 原型边界

- 真实 Wi-Fi / 握手状态、机型能力和网络变化通知需接入 App；HTML 仅演示前置检查及恢复流程。

原反馈依据与评审注记

点击左上角设备名称或箭头进入独立的设备列表页面，不使用弹窗。

选择已保存设备只切换当前设备上下文，不进入 B01 / B02，也不自动连接 Wi-Fi。

未连接设备保留未连接状态；实时预览、相册和设置等能力以真实连接状态为准。



业务规则

- 独立设备列表页，支持多台设备纵向滚动；移除顶部“已保存设备 / 数量 / 切换说明”区块和底部“添加新设备”按钮。
- 每行小字标明“Wi-Fi: SSID”，帮助区分同型号；切换以唯一设备标识为准。当前选择与连接状态分离，切换不自动发起 Wi-Fi。

交互说明

- 点击设备返回 B03 并更新当前名称、标识和状态；不会经过 B01 / B02。随后点击相册或设置时才检查并连接当前设备。
- 勾选和行高亮表示当前设备，右侧文字表示连接状态；页面返回回 B03，右上角加号保留为添加入口。

异常处理

- 列表加载失败提供重试并保留当前选择；空列表显示“暂无设备”，可返回首页或用右上角加号添加。
- 离线或未知状态不能伪装为已连接。切换过程中丢弃旧设备回包，保留已有记录；长名称与 SSID 换行，不遮挡状态。

外部依赖 / 原型边界

- 任务中切换的取消 / 保留策略、真实设备标识与状态来源待 App / 固件确认；列表不提供一键连接操作。

原反馈依据与评审笔记

设备列表独立成页，纵向滚动；不显示顶部说明或底部添加新设备按钮。

每行小字为设备 Wi-Fi 名称（SSID），用于区分同型号设备；连接时仍以设备唯一标识校验。

选择设备只更新当前设备上下文，不发起 Wi-Fi 连接；进入设备相册或设置前单独检查目标设备连接。

勾选表示当前设备，连接状态独立显示；不能将当前设备等同于已连接设备。



业务规则

- 展示当前设备返回的型号、SSID、版本和序列号；缓存数据要标记更新时间或离线状态。
- 移除只清除 App 保存信息，不删除记录仪存储卡文件，也不恢复设备出厂设置。

交互说明

- 适用固件更新到 E01；返回设备首页 B03。
- 点击移除先确认影响范围；确认后停止该设备本地会话并刷新记录，无设备回 A02，仍有记录回设备选择。

异常处理

- 信息读取失败显示“设备信息读取失败，重试”，缺失字段显示未获取，不用示例数值代替。
- 下载 / OTA 执行时按任务规则拦截移除；本地记录删除失败提示重试，不先从列表隐藏。

外部依赖 / 原型边界

- 序列号完整展示规则及移除后仍有其他设备的落点待产品确认。

原反馈依据与评审注记

移除仅清除 App 中的保存信息，不删除存储卡录像。

型号、固件版本及支持能力必须来自真实设备。

本稿采用提示后自动停录的备选流程，返回时按进入前的录像状态恢复。

C01 实时预览



C01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

- 预览画面、录像与录音状态来自当前设备；保留画面内 REC 与录制按钮反馈，去掉页面底部“录像中·普通录像”整行文案。
- 本稿暂隐藏抓拍，无新增地图；镜头按设备能力展示。播放器静音与设备录音为两个独立状态。

交互说明

- 按 Figma 布局：标题右侧设置；全宽画面内保留 REC、通道、镜像、校准线、切换播放器与全屏。底部首行设备相册 / 录像 / 切镜头 / 收起，次行本地相册 / 设备录音；收起仅隐藏次行，不改变设备状态。
- 录像与设备录音分别发送命令，收到确认后更新；播放器静音独立控制手机播放声音。镜像与校准线仅作用于预览，不能修改原始录像。设置到 C02 / C03，相册到 D01，本地相册到 F01。
- 设置返回立即回本页，录像恢复在当前页以临时状态反馈，不经过独立页面；确认成功后更新 REC。恢复进行中避免重复录像命令，原先停录则保持停录。

异常处理

- 取流失败到 X03；断连提示重连。恢复失败显示持久提示与重试，超时显示“录像状态待确认”，不能显示假 REC；切换设备后不能把旧恢复结果应用于新设备。
- 无卡、卡满、卡异常或录像 / 录音命令失败，展示设备原因并保留可重试状态；不得以按钮点击代替成功。

外部依赖 / 原型边界

- 布局依据 Figma 5:30 / 48:11189；按本次确认继续隐藏抓拍、不增加地图。播放器候选项及校准能力以实际 SDK / 机型为准，原型画面与命令响应均为模拟；真实播放、录像及错误码待接入。

原反馈依据与评审注记

布局与控件参照 Figma：全宽画面、画面内工具、底部可收起工具栏。

按已确认业务隐藏抓拍，不新增地图；录像与录音状态以设备响应为准。



业务规则

- 前置条件：当前设备 Wi-Fi 已连接且身份 / 握手有效；未连接时先走 B01 / B02，不能提前发送停录命令。
- 本稿采用提示后自动停录方案；记录进入前录像状态与设备标识，录像中显示本确认，已停录直达 C03，未知先查询。

交互说明

- 确认弹窗居中覆盖实时预览页面；底部按钮左右排列，左侧“取消”、右侧“暂停录像并进入”。确认后发送停录命令，按钮进入处理中，停录确认成功才打开 C03。
- 取消不改录像状态并回入口页，首页来源回 B03、预览来源回 C01。

异常处理

- 停录失败提示“暂停录像失败，请重试”，保留原页，不开放要求停录的设置。
- 停录请求超时或期间断连，先重新读取录像状态；避免重复发送或误恢复，重连成功后再继续。

外部依赖 / 原型边界

- 居中确认、左右按钮、取消回来源页均已确定。当前稿按确认后停录执行；App / 固件须确认停录命令与状态查询能力，如机型不支持须明确替代行为，不能假设已停录。

原反馈依据与评审笔记

这是客户提出的备选方案，不是已定方案。

只有停录成功才进入设置；失败保持原页并提示。

取消时不改变录像状态。



设备设置页面的设置项仅为示例，实际以设备返回为准。

C03 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

1. 红字注记：设备设置页面的设置项仅为示例，实际以设备返回为准。进入前须连接当前设备 Wi-Fi，完成身份 / 握手校验并满足停录条件；设置项、候选值和当前值均来自该设备。
2. 七项由固件固定并隐藏：曝光 0.0、日期 DD/MM/YYYY、GMT+7、km/h、Logo / 型号 / 日期时间水印 ON。

交互说明

1. 分辨率到 C04，其他选项使用同类选择面板；保存成功更新当前值。页面返回直接回原入口：预览 C01 或首页 B03，不展示独立的“正在恢复录像”页面。
2. 仅当同一设备进入设置前正在录像，且由本流程暂停时，退出后在原页恢复。原先停录保持停录；等待设备确认后才显示已恢复，设置保存成功与录像恢复成功分别判断。
3. 存储卡展示真实容量 / 状态；格式化说明清空卡内文件，恢复默认说明设置影响，并分别二次确认。

异常处理

1. 进入前连接取消 / 失败时不打开设置；进入后断连停止提交，保留界面并提示重连。读取 / 保存失败保留旧值，重连校验身份与状态后才能编辑。
2. 录像恢复失败在来源页显示“设置已保存，录像恢复失败”并提供重试；超时显示状态待确认。设备切换后丢弃旧恢复结果，不向新设备误发录像命令。
3. 格式化 / 重置中禁用重复命令；断连或超时先查询结果。无卡、卡忙或只读时禁止格式化并说明原因。

外部依赖 / 原型边界

- 恢复结果可在评审控件中演示成功 / 失败 / 超时；真实查询与幂等恢复命令、设置项范围、停车监控及格式化 / 重置互斥需固件确认。

原反馈依据与评审注记

设置项、候选值和当前值均由实际设备能力返回，不写死所有机型设置。

退出直接回来源页；由本流程暂停的录像在原页恢复，不再展示独立恢复页。

曝光、日期格式、时区、速度单位及三项水印共七项隐藏，由固件保证默认值。



设备设置页面的设置项仅为示例，实际以设备返回为准。

C04 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

- 候选分辨率和帧率由当前机型能力返回；显示当前已确认值，示例档位不作为全机型标准。
- 选中即提交的交互需一次只允许一个写入；数据包含设备标识和设置项。

交互说明

- 点击新选项显示保存中，收到成功响应并核验值后返回 C03；选择当前值直接关闭。
- 尚未提交时取消 / 返回关闭弹窗，旧值保持不变；提交中的返回按请求结果核验。

异常处理

- 设备拒绝该档位时提示“当前设备不支持此设置”，刷新选项并保留已确认值。
- 保存失败保留旧值；超时或断连时旧值标记待核验，重连读取实际值后允许重试。

外部依赖 / 原型边界

- 分辨率修改是否需重启预览或影响其他设置，由固件协议明确。

原反馈依据与评审注记

保存中锁定重复提交，收到设备确认后更新显示。

失败保留旧值；这里展示选择结构，不定义实际支持档位。

设置项示例 · 候选值以固件为准

列表查看文件；时间轴切换前 / 后 / 车内通道；设备视频下载后进入本地相册。

D01 设备相册 · 列表



D01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

1. 进入前必须连接当前记录仪 Wi-Fi 并通过设备身份 / 握手校验；未连接时先走 B01 / B02，成功后才请求相册。
2. 分类固定为视频 / 紧急 / 图片。视频合并普通、停车和延时录像，紧急按设备紧急标识单列，图片展示照片；不增加前后车内筛选。列表绑定设备与日期，缩略图缺失不等于无文件。

交互说明

1. 顶部采用 Figma 的列表 / 时间轴切换与选择图标，列表按日期倒序分组、每行三个方形缩略图。视频显示通道、播放图标、时长、缩时及已下载标记；图片不显示视频播放图标。下载提示中的本地相册链接到 F01。
2. 首次进入默认视频；分类与列表滚动位置在打开文件后保留。视频 / 紧急文件到 D04，图片到 F06 并携带文件标识、日期与设备来源；时间轴到 D02。返回沿用首页或预览来源。
3. 选择模式支持勾选 / 全选 / 取消全选及退出；无选择时禁用删除和下载。切换分类清空勾选并退出选择模式。批量删除先确认设备文件范围和数量，完成后刷新当前分类；下载完成刷新标记。

异常处理

1. 进入前连接被取消、超时、连接了其他热点或权限拒绝时不打开相册。进入后断连停止文件操作，保留筛选并提示重连；成功后按目标设备重新读取列表。
2. 无文件、无卡、读卡失败分别提示；被循环覆盖或部分删除失败时逐项反馈并刷新，已下载本地副本不受影响。

外部依赖 / 原型边界

- 布局依据 Figma 95:8594；按已确认业务保留视频 / 紧急 / 图片三分类，不采用 Figma 的四分类。真实分页、分组时区、缩略图缓存、在录文件删除限制和批量结果需接入；本地相册分类保持现有规则。

原反馈依据与评审笔记

参照 Figma 的顶部视图切换、日期分组及三列方形缩略图。

业务分类保持视频 / 紧急 / 图片；不新增列表通道筛选。视频合并普通、停车和延时录像，归类按机型协议确认。



业务规则

- 1. 单路预览中切换前 / 后 / 车内；本稿不包含三路同时播放。时间轴按真实文件覆盖区间绘制。
- 2. 定位精度为分钟；日期和时间点是通道共享上下文，不默认重置到最新录像。

交互说明

- 1. 参照 Figma 95:8023：顶部切换列表 / 时间轴，全宽画面下为深色时间轴面板，保留通道切换及日期选择。普通 / 紧急 / 停车 / 缩时分别用绿 / 红 / 黄 / 紫色区间和文字图例，真实空档不填色。
- 2. 拖动更新时间标记，松手后在本页上方播放器加载目标片段；播放 / 暂停、音量与全屏在播放器内操作。后路到 D03，车内缺失到 X04；切换日期与通道保留分钟定位。
- 3. 底部下载视频对当前日期 / 通道 / 时间点命中的完整文件发起 D05；取消返回原时间轴位置，成功可查看本地。空档禁用下载；不增加 “查看此段录像” 按钮。列表返回 D01 保留分类。

异常处理

- 1. 目标时间无文件显示 “此时段暂无录像”，保留时间点并允许移动查找，不跳播其他时间。
- 2. 切换日期或快速拖动时只应用最后一次请求；索引失败可重试，设备断连保留定位并引导重连。

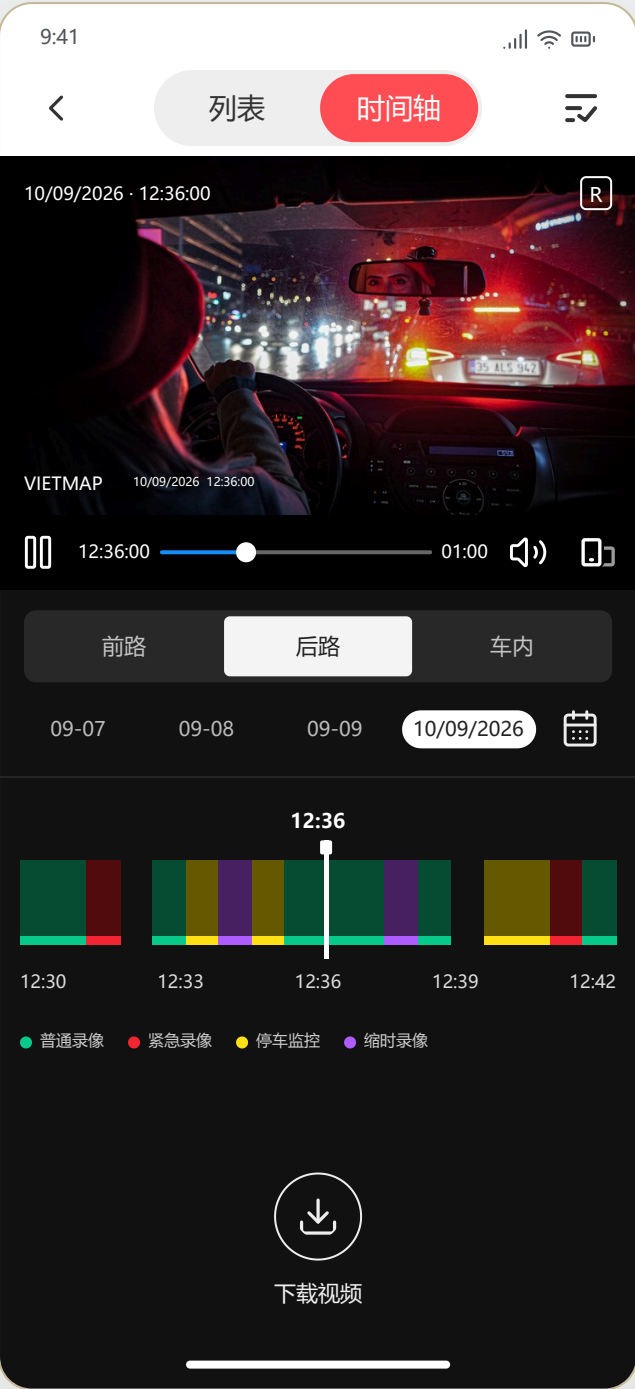
外部依赖 / 原型边界

- 设备时间与手机时区换算、跨午夜、区间边界及重复时间文件的定位规则待固件 / App 确认。

原反馈依据与评审笔记

参照 Figma 的全宽预览、深色时间轴、录像类型色带及底部下载入口。

保留前 / 后 / 车内通道切换；分钟级定位，切换通道保留所选时间点。



业务规则

- 后路按前路当前日期和分钟匹配文件，不能仅按同名文件或列表序号映射。
- 只显示机型支持通道；支持但当前没有片段，与机型不支持分开处理。

交互说明

- 沿用 D02 的深色时间轴结构；切入后路保留日期和时间标记，上方播放器切换到对应后路片段，不能继续显示前路缓存。回前路到 D02，车内到可用画面或 X04。
- 拖动后直接在本页查看，下载当前命中的后路文件到 D05；取消回本页并保留定位。空档禁用下载，不显示“查看此段录像”按钮。

异常处理

- 后路该时段空档提示“此时段无后路录像”，允许切其他通道，不沿用前路画面。
- 后摄断开进入通道不可用状态；文件索引过期时刷新后路索引并保留定位供重试。

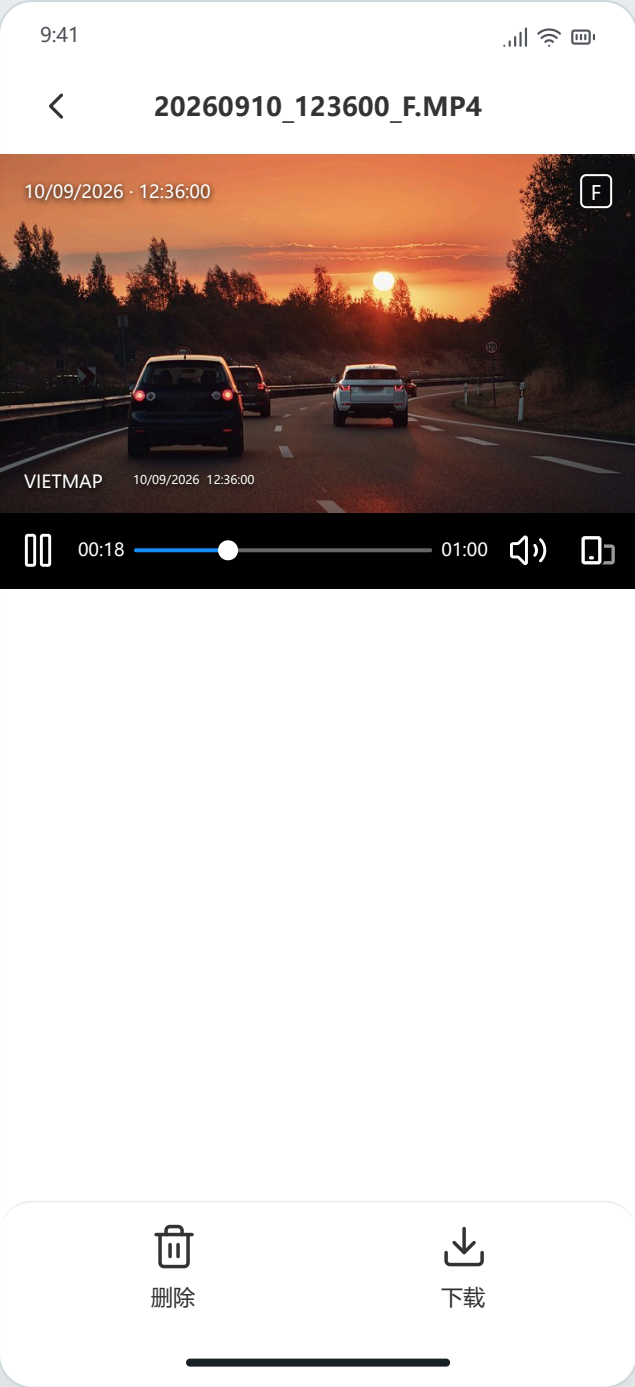
外部依赖 / 原型边界

- 当前使用参考画面演示布局；真实后路媒体流、文件 / 通道参数与定位请求需研发实现。

原反馈依据与评审注记

按时间定位匹配后路文件，并在上方播放器查看；不显示“查看此段录像”按钮。

车内通道示例进入 X04；不存在的通道不可展示虚假画面。



业务规则

1. 播放的是记录仪上的文件；没有设备相册地图或编辑入口。下载和删除分别作用于本地副本、设备源文件。
2. 文件名称、时长、大小及通道使用所选文件元数据；不能用播放示例代替实际内容。

交互说明

1. 参照 Figma 157:10137：标题为所选文件名，全宽画面与独立播放进度条，底部左右排列删除 / 下载图标。长文件名允许省略显示但保留完整值，日期与通道随所选文件变化。
2. 播放 / 暂停、进度拖动、手机播放音量和全屏只控制当前视频；下载到 D05，取消回本文件，返回 D01 保留分类和滚动位置。设备相册地图与编辑入口保持关闭。
3. 删除先告知将删除记录仪文件，确认并收到结果后回来源列表刷新；取消停留回放。

异常处理

1. 文件已被覆盖、损坏或无法解码时提示“该录像无法播放”，可返回刷新或在协议允许时下载。
2. 下载与删除同文件互斥；删除失败保留记录，结果未知先查询存在性，断连不显示删除成功。

外部依赖 / 原型边界

- 文件播放接口、在录 / 锁定文件处理需实现与评审。

原反馈依据与评审注记

参照 Figma 的文件名标题、独立播放进度条与底部删除 / 下载工具栏。

不展示设备视频地图或编辑入口；删除需明确告知设备源文件范围。

Figma 157:10137 · No.18 / R35 · R42



业务规则

1. 下载前校验设备连接、文件可读及手机空间，所需空间包含文件和临时开销。
2. 按设备与文件标识去重任务；下载完整并校验后才入本地相册，未完成文件不可播放。

交互说明

1. 显示实际已传输字节与进度；单文件显示文件名、批量显示数量。校验完成后单文件进入 D06，批量返回 D01 并刷新下载标记；生产实现不能用固定倒计时宣告成功。
2. 取消或返回先停止任务，再回发起来源：文件 D04、列表 D01 或时间轴 D02 / D03，保留原文件、筛选与定位；取消后旧回调不得触发成功跳转。

异常处理

1. 空间不足进入 X05；连接中断进入 X07，保留文件标识和已传输进度供恢复。
2. 文件被覆盖、大小变化或校验失败，提示“文件已变化 / 下载校验失败”，重新获取信息后再下载。

外部依赖 / 原型边界

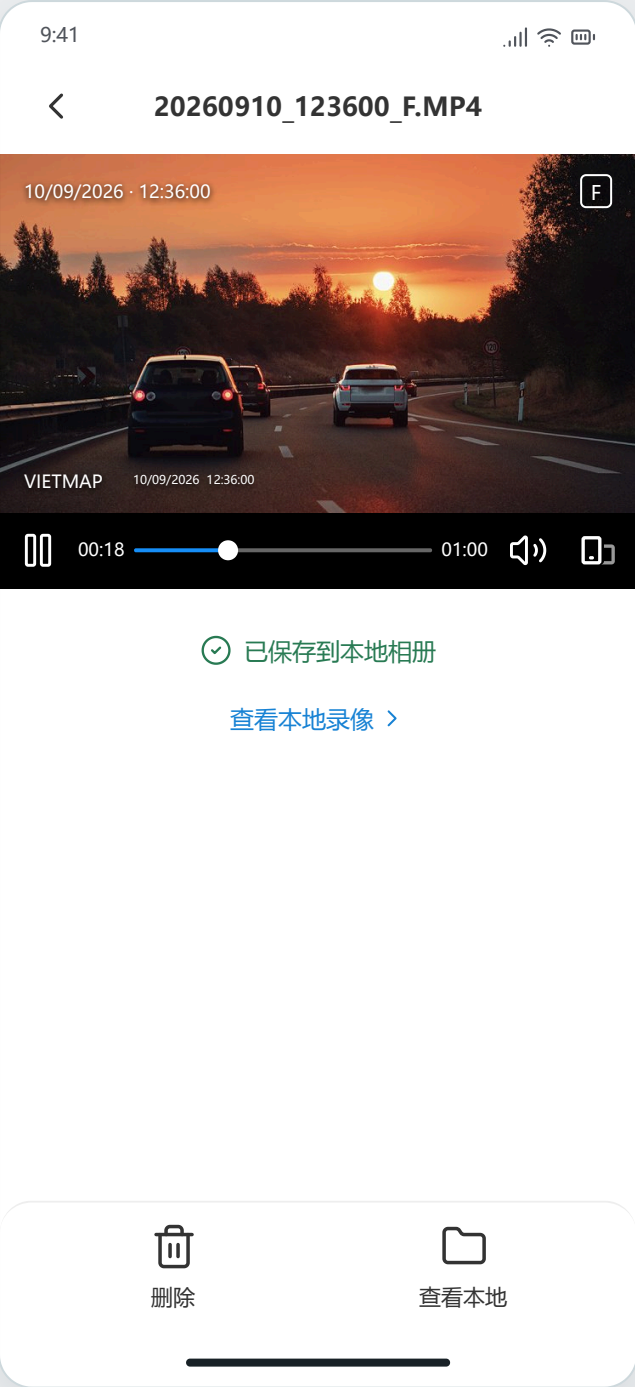
- 续传、重复下载命名、后台下载与临时文件清理策略由协议及 App 确认。

原反馈依据与评审笔记

下载前校验手机可用空间；中断进入 X07，空间不足进入 X05。

成功前不把未完整文件计入本地相册。

R42 · R45 · 下载状态补齐



业务规则

1. 仅在完整文件校验和本地入库成功后显示已保存；设备原文件仍保留。
2. 下载完成留在回放流程，由用户决定是否查看本地；断开设备后本地文件仍可使用。

交互说明

1. 查看本地录像到 F02 并携带新文件标识；返回设备相册到 D01 并刷新下载标记。
2. 再次打开已下载文件时定位既有本地副本；完成提示不重复生成相同下载任务。

异常处理

1. 文件写入成功但入库失败，提示“保存未完成，请重试”，优先恢复索引而非重复下载。
2. 完成后本地文件被移走或删除，点击查看时提示“本地文件不存在”，可返回设备重新下载。

外部依赖 / 原型边界

- 文件完整性校验字段、入库恢复及重名文件策略待 App / 固件确认。

原反馈依据与评审注记

下载完成使用同一回放结构，显示已保存并提供查看本地入口。

返回列表刷新对应文件下载标记；本地文件可在设备断开后继续使用。

Figma 157:10137 · R42 · R45

先联网获取升级包，再连接记录仪传输；以设备返回状态确认升级结果。

E01 发现新固件



E01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

- 只展示适用当前机型 / 硬件版本的固件；当前版本来自设备，新版本与说明来自有效更新结果。
- 提醒频率及下载策略由产品 / 平台定义；App 更新与记录仪固件升级分开。

交互说明

- 下载升级包到 E02，先确认可访问互联网；稍后处理返回 B03，不误清除仍适用的新版本提醒。
- 进入时核验目标设备与已知版本信息，加载期间显示检查中，详情以返回结果刷新。

异常处理

- 检查失败提示“暂时无法检查固件更新”，保留已知版本及更新时间，不显示已经最新。
- 版本或机型信息缺失、更新包不适用时禁止开始升级，提供重新读取设备 / 重试检查。

外部依赖 / 原型边界

- 提醒触发 / 频率、版本比较与升级前提待平台和固件确认，示例版本和说明需替换。

原反馈依据与评审笔记

检测触发、提醒频率、包大小和更新说明由平台提供；本页均为示例。

不能在无网检查结果时显示“已经是最新版本”。



业务规则

- 使用互联网下载目标升级包；缓存按型号、硬件版本和固件版本隔离。
- 下载完成仍需校验完整性及适用设备，全部通过后才进入连接步骤 E03。

交互说明

- 显示真实下载进度和校验状态；下载任务禁止重复创建，成功进入 E03。
- 取消停止下载返回 E01；已校验完整包可复用，未完成包不能显示准备完成。

异常处理

- 网络中断 / 手机空间不足时提示原因，保留升级目标，恢复条件后允许重试或取消。
- 完整性 / 安全校验失败提示“升级包校验失败，请重新下载”，隔离无效包，禁止传输。

外部依赖 / 原型边界

- 安全校验机制、缓存有效期、移动网络提示及断点续传策略待联合确认。

原反馈依据与评审注记

下载使用可访问互联网的网络；预览中的自动进度仅用于演示。

校验失败重新下载，错误型号包禁止继续。



业务规则

- 已缓存并校验的包必须匹配本次目标设备；加入 Wi-Fi 后仍需握手和读取实际版本。
- 设备须满足协议规定的供电、存储和工作状态条件才允许升级，不能仅看 Wi-Fi 已连。

交互说明

- 连接并继续调用 B01 / B02 类连接检查；目标与升级前提均通过后进入 E04。
- 稍后升级回 B03 并保留有效缓存包；下次进入重新核验版本与适用性。

异常处理

- 连错机型或硬件版本不匹配提示“升级包与设备不匹配”，禁止发送。
- 连接超时到 X02，恢复后返回本次升级任务；前提不满足说明具体原因并提供重新检查。

外部依赖 / 原型边界

- 原型按钮直达 E04；目标校验、升级前提及连接恢复后继续任务须研发补齐。

原反馈依据与评审注记

包下载后缓存；此步骤连接目标设备并再次核验型号/版本。

Wi-Fi 系统授权与连接失败按 B01 / X02 处理。

No.11-13 / R27:R29



业务规则

1. 此阶段是 App 向记录仪传包，接收完成不等于安装完成；一台设备只允许一个升级任务。
2. 传输中保持供电和连接，并阻止同时切设备、格式化或其他冲突控制。

交互说明

1. 展示设备确认的传输进度；接收及提交安装请求的结果明确后进入 E05。
2. 查看连接状态只查询当前任务；离页 / 取消按协议允许范围处理，不能取消界面后仍宣称任务停止。

异常处理

1. 传输断连或确认超时到 X06，保留任务和包信息；重连先查询阶段再决定重传或等待。
2. 设备拒收、空间不足或校验失败显示设备原因；未取得安全可重试状态前禁止自动重复提交安装。

外部依赖 / 原型边界

- 传输可取消点、分片续传、安装提交时机及冲突操作清单待固件确认；原型限制直接返回仅供演示。

原反馈依据与评审注记

传输中的离页与取消是否允许，须按固件协议定稿；预览限制直接返回。

断连进入 X06，重新读取设备状态后再决定重传或等待。



业务规则

1. 安装与重启期间可能暂时失联；保留供电提示，不将暂时断开立即判定为失败。
2. 必须重连原设备并读取目标版本 / 升级状态才能进入 E06，倒计时不是成功证据。

交互说明

1. 按协议查询安装阶段并尝试重连，展示实际已知阶段；查看连接状态不重复发送升级包。
2. 确认目标版本成功到 E06；明确未升级且可重试回 E01；仍在安装继续等待，无法确认到 X06。

异常处理

1. 重连超时、设备未启动或版本读取失败，提示“暂时无法确认更新结果”，到 X06 保留任务。
2. 重连到其他设备或回包不属于本次任务时拒绝判成功；返回前台先核验状态再恢复展示。

外部依赖 / 原型边界

- 安装时长、重连上限及 App 被系统终止后的恢复字段待固件 / App 确认。

原反馈依据与评审笔记

不能用 App 倒计时推断升级成功，须重连并读取版本。

超时区分安装中、未升级、设备状态未知；进入 X06 恢复。



业务规则

1. 只有目标设备返回的版本与本次目标一致且状态确认成功才展示更新完成。
2. 更新本机缓存版本，并移除该设备该目标版本的提醒；其他设备 / 更高版本提醒不受影响。

交互说明

1. 返回设备首页到 B03，首页刷新版本与能力；再次打开设备信息显示最新核验结果。
2. 成功页只确认结果，不重新触发升级；重复进入同一完成任务不重复提交任何设备命令。

异常处理

1. 版本未匹配不得展示本页，回 E05 / X06 继续核验。
2. 成功后再次断连仍保留已核验的升级结果，但连接状态更新为未连接，首页提供重连。

外部依赖 / 原型边界

- 版本缓存刷新及升级后能力变化的验收设备 / 固件基线需明确。

原反馈依据与评审注记

仅在设备返回版本匹配后展示成功；清除已完成的新固件提醒。

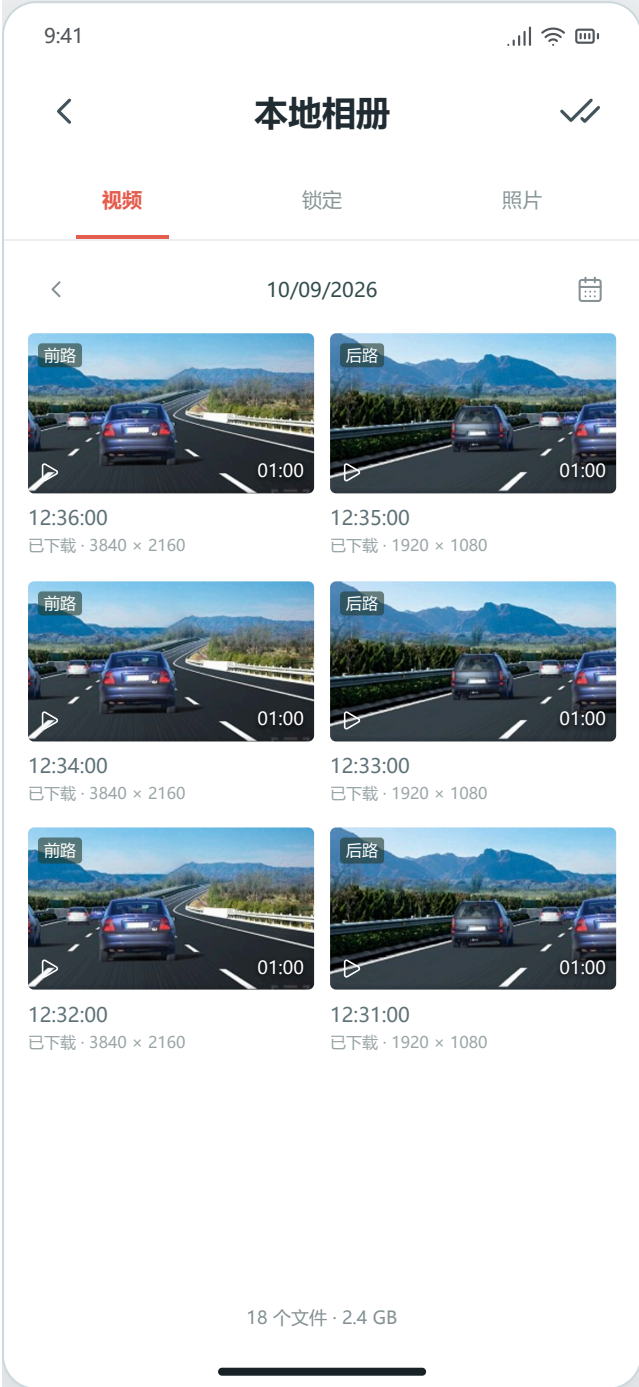
本原型不实际连接设备，成功为示例状态。

06 本地回放与分享

R45 · R46 · R50–R52

本地视频显示速度与轨迹；分享时长上限 60 秒，源文件质量与平台处理分开验收。

F01 本地相册



F01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

- 本地分类顺序为视频 / 锁定 / 照片；文件只来自已完成的本地保存，与设备 SD 卡列表隔离。
- 无设备连接也可浏览、回放与管理本地；4.0.0 不新增编辑 / AR / SR 入口。

交互说明

- 视频到 F02，照片到 F06 并标记本地来源；分类与日期切换保留各自列表位置。
- 选择模式批量删除前说明本地范围和数量；退出取消选择。返回实际来源 G01 / C01 或空间管理任务。

异常处理

- 没有文件显示本地空态；文件被系统移走时刷新索引，不能只保留失效缩略图。
- 部分删除失败保留失败项并显示成功 / 失败数量；读取失败或权限不足提供重试 / 必要权限设置。

外部依赖 / 原型边界

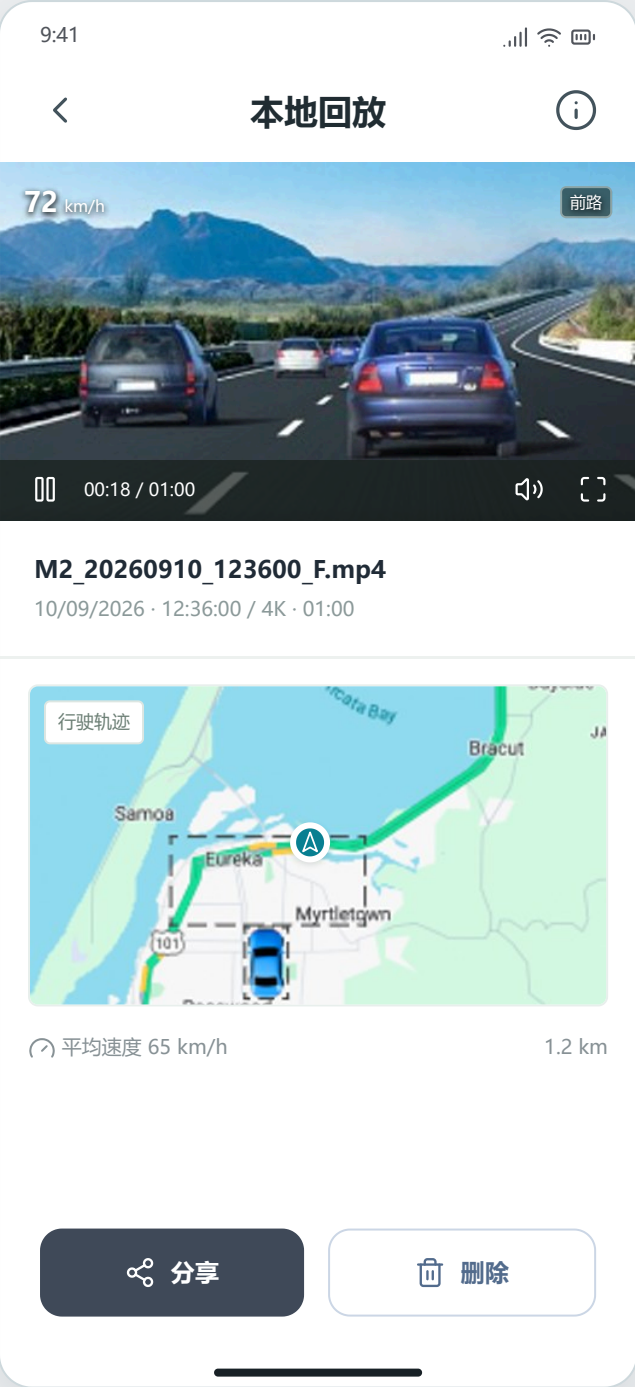
- 已补 G01 / C01 / D01 / X05 的进入来源与返回，管理空间后回 X05，继续原下载或分享任务。锁定分类来源及真实释放空间统计由 App 接入；样例文件删除不代表已释放手机空间。

原反馈依据与评审注记

保留 Video / Lock / Photo 顺序与紧凑间距；本地文件与设备文件分开。

4.0.0 主路径不放编辑 / AR / SR 入口。

No.27 / R45 · R50



业务规则

1. 本地视频可离线播放；速度固定在视频左上角，轨迹与速度根据该文件有效 GPS 数据展示。
2. 无 GPS / 速度隐藏相应区域，不能显示示例轨迹；有 GPS 但地图加载失败与无 GPS 分开。

交互说明

1. 播放、暂停、拖动及全屏控制本地视频；地图 / 速度跟随播放时间刷新，文件信息展示真实属性。
2. 分享到 F03，删除到 F05；返回 F01 保留分类、日期与位置。

异常处理

1. 视频损坏、路径无效或不支持编码时提示“该视频无法播放”，可查看信息、删除或重新下载。
2. 地图服务不可用显示地图错误与重试，视频仍可播放；GPS 时间不连续时不补造位置或车速。

外部依赖 / 原型边界

- GPS 与视频时间同步、无速度但有轨迹的布局及地图依赖待 App / 地图方确认。

原反馈依据与评审注记

车速按已选方案显示在视频左上角，不沿轨迹移动。

缺失 GPS/速度时隐藏相应区域；地图素材仅示意区域布局。

No.28 / R46 · No.32 / P51



业务规则

- 分享只生成本地副本，不修改源视频；片段时长须大于 0 且不超过源时长和 60 秒。
- 本稿建议保留源分辨率，具体编码与质量待验证；大小为估算，平台可能二次压缩。

交互说明

- 开始位置与片段时长分别可调，显示起止和结束时间；时长上限为 60 秒与源视频剩余时长中的较小值。移动开始位置导致越界时缩短时长，禁止导出空片段。
- 继续分享先校验源文件和空间，再显示生成状态并禁用重复提交；成功后才到 F04，分享摘要保留开始 / 结束与时长。生成失败留在 F03，保留选择并允许重试。
- 生成中允许取消，回 F02 并保留原文件及片段选择；空间不足到 X05，管理文件后返回 X05，再回 F03，不能误入设备录像下载。

异常处理

- 超出源时长、时长为 0 或超 60 秒时阻止导出并修正范围；不足 1 秒的视频需按可用精度处理。
- 空间不足到 X05 并保留分享来源；编码不支持、导出中断提示“导出失败，请重试”，不打开分享面板。

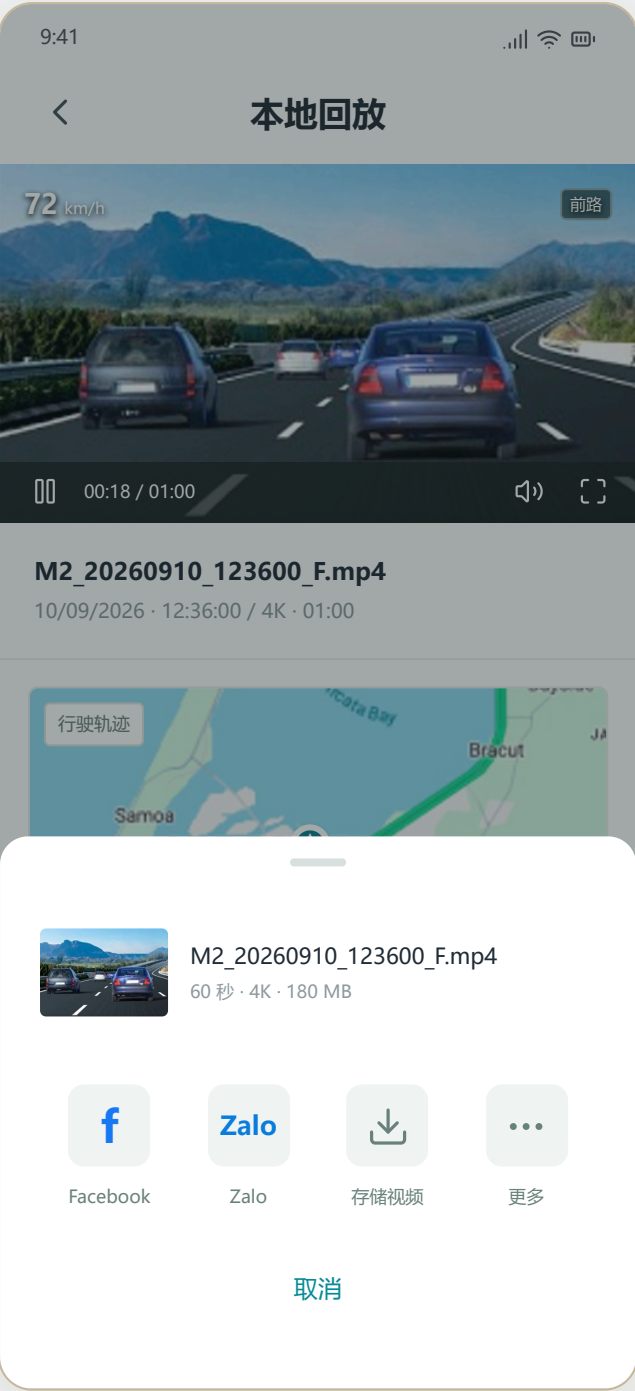
外部依赖 / 原型边界

- 原型已覆盖 0.5 / 30 / 60 / 180 秒样例及成功 / 生成失败 / 空间不足，按 0.1 秒选择，仅用于边界演示。真实源时长和支持精度由媒体元数据与编解码器提供，不能固定为示例档位。
- 真实导出、关键帧精度、输出质量和空间预检依赖 App 媒体工具链。预计大小按示例码率计算，正式实现须用源媒体属性及临时开销；不保证第三方平台无压缩。

原反馈依据与评审注记

选择开始位置与时长，结束位置不得超过源视频，片段最长 60 秒。这里只生成分享副本，不修改源文件或增加通用编辑功能。

开始位置、时长、导出失败与取消为可演示交互；保留源分辨率是建议策略，编码、精度、大小估算与输出质量须真机验证。



业务规则

1. 仅分享已成功导出的有效文件；可用分享目标和样式由系统及已安装 App 决定。
2. 转交第三方或返回 App 都不等于发布成功，不显示“已发布”。

交互说明

1. 选择目标调用系统分享并传递文件访问授权；更多使用系统可用目标，取消返回 F02。
2. 存储视频申请必要的相册权限，真实保存成功后提示已保存；从第三方返回恢复本地回放上下文。

异常处理

1. 目标 App 不存在、拒绝文件或系统调用失败，提示“无法分享到该应用”，可选其他目标。
2. 临时文件失效先回 F03 重新导出；保存权限拒绝提供设置 / 取消，空间不足保留源视频并提示处理。

外部依赖 / 原型边界

- 临时文件生命周期、系统分享兼容性和相册保存路径需真机验证；本稿不实际调用第三方发布。

原反馈依据与评审注记

系统分享样式和可用 App 由手机决定；这里只展示转交关系。

从第三方返回不等于发布成功，App 不显示“已发布”。

No.28 / R46 · No.33 / R52



业务规则

- 删除对象为本地视频及其索引，不删除设备 SD 卡原文件；确认框必须说明手机范围。
- 以文件唯一标识确认对象，不能因排序变化删除其他文件；删除完成后刷新数量与空间。

交互说明

- 确认删除后显示处理中并禁用重复操作，成功回 F01；取消关闭确认框回 F02。
- 文件正用于播放 / 导出时先协调释放或提示任务占用；不能删除源文件同时继续生成失效分享。

异常处理

- 删除失败提示“删除失败，请重试”，保留原记录与返回入口。
- 文件已被外部删除时清理失效索引并告知文件不存在；取消不产生文件变更。

外部依赖 / 原型边界

- 本地删除是否包含关联 GPS / 缩略图文件及任务占用处理待 App 定义。

原反馈依据与评审注记

本地 / 设备删除分别确认，明确影响范围。

删除后刷新本地文件数量；失败保留原文件记录。

R45 · R50 · 删除边界建议



业务规则

- 保留历史照片浏览；不意味着恢复实时抓拍入口。页面必须携带设备 / 本地来源和文件标识。
- 设备照片提供下载，本地照片提供分享；删除文案和实际作用范围随来源变化。

交互说明

- 设备来源下载完整后保存本地副本；本地来源通过系统分享原图或已确认格式的副本。
- 删除先显示对应位置的确认框；返回设备来源 D01、本地来源 F01，保留照片分类。

异常处理

- 图片损坏或文件不存在显示“照片无法加载”，提供重试 / 返回；设备离线提示重新连接。
- 下载空间不足、分享授权失败或删除失败分别提示原因，保留源文件；未完整下载不标记已保存。

外部依赖 / 原型边界

- 照片下载完成状态、分享格式和批量操作继承关系待 App 确认。

原反馈依据与评审注记

保留既有照片的浏览、下载或分享，不恢复实时预览抓拍入口。

设备照片先下载到本地，删除时明确设备与本地的影响范围。

Data 为独立一级入口，保留文字列表；信息页提供本地文件、缓存、更新、离线地图、反馈与关于。



业务规则

1. 信息为底部右侧一级入口，保留本地相册、清缓存、App Update、离线地图、问题反馈和关于；不新增账号与使用手册，离线地图仅 Android 展示。
2. App Update 全流程留在 Info 页，展开图和页面选择器不再保留独立更新结果页。当前版本取自安装包，新版本仅使用服务确认的适用版本，与设备固件 OTA 分开。

交互说明

1. 点击 App Update 立即显示居中的 Loading Toast：旋转指示器与“正在检查更新”，不替换列表项文字、图标或当前版本。检查中防止重复请求；允许离页，离页关闭 Loading 并丢弃本次界面回调。
2. 检查结束先关闭 Loading：有新版显示居中弹窗“发现新版本”，左右按钮为取消 / 立即更新；无新版显示 Toast “当前已是最新版本”，约 3 秒后消失。结果返回前不能提前显示最新。
3. 取消只关闭弹窗；立即更新打开当前平台的应用商店。返回 App 后核验安装版本，仅打开商店不显示更新成功。
4. 本地相册到 F01、缓存到 G05、地图到 G03、反馈到 G06、关于到 G07。底部信息保持选中；Data 到 G02，设备回原首页 A02 / B03。

异常处理

1. 无互联网、服务异常或超时均关闭 Loading，在 Info 页显示对应 Toast：“网络不可用，请联网后重试” “检查更新失败，请稍后重试” 或 “检查更新超时，请重试”；再次点击 App Update 可重试。
2. 失败时保留本机版本和此前已确认的新版本提示。返回数据缺失、版本不可比较或平台不匹配按检查失败处理，不能显示最新。
3. 商店链接打开失败提示“无法打开应用商店”，可重试；缓存统计读取失败只影响该项，本地文件仍可打开。

外部依赖 / 原型边界

- 评审控件可演示新版、最新、离线、超时与服务失败；HTML 不访问真实版本服务或应用商店。正式检查超时值、版本比较、渠道范围、商店链接与提醒频率待 App / 平台确认。

原反馈依据与评审注记

一级入口名称按最新评审调整为信息；移除使用手册及账号功能，问题反馈无需登录。

点击 App Update 显示居中 Loading Toast，列表项内容保持原样；检查结束关闭 Loading，新版显示居中弹窗，最新或失败显示 Toast。

App 更新不保留独立的检查结果页面，所有结果留在 Info 页；离线地图仅 Android 展示。



本期复用现版 Data 页面。此处仅示意已确认字段与下载状态；具体布局、机型数据及下载后的设备更新方式需核对现版 App。

G02 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

1. 定位为道路预警数据包入口。本期采用 Excel P30 明确选择的 Option 1，复用现版 Data 功能；底部中间入口名称及位置按用户最新要求保留。
2. 原表明确沿用记录仪名称、对应数据版本、下载按钮；型号与版本由现有服务提供。不同型号的数据版本分别展示，不预设全型号共用版本。页面中的机型和版本仅为示例。
3. 已下载状态按型号与包版本管理；进入页面时核验已下载文件，文件缺失或版本变化须重新允许下载。下载完成不能直接表示设备已安装或预警库已更新。

交互说明

1. 进入 Data 显示文字列表；在选定型号行点击下载，只更新该行进度与操作状态，禁止同包重复任务。下载完成且文件有效才显示已下载，离页返回仍保留完成记录。
2. 下载失败在对应行说明原因并提供重试；新版本与已完成旧版本分开记录，更新失败不删除旧有效包。设备安装、数据导出或传输步骤以现版流程核对后补充，不预设为 Wi-Fi 自动安装。
3. 页面标题为 Data，底部 Data 保持选中，设备返回原 A02 / B03，信息到 G01。方案 2 的图片、搜索、全量下载不在本期展开；刷新按钮是否现版已有待核对，本稿不新增此入口。

异常处理

1. 型号列表加载失败保留可用缓存并说明状态；无可用型号显示空态，不能用默认机型或虚构版本代替服务结果。
2. 网络不可用、空间不足、数据包校验失败分别提示原因并允许重试。未完整下载的文件不能标记完成，重试需重新核对型号与版本。
3. 离页、切换入口或关闭原型时终止未完成的演示任务，旧回调不能再改写界面；已完成记录保留。正式后台下载与续传策略沿用现版，需核对后定稿。

外部依赖 / 原型边界

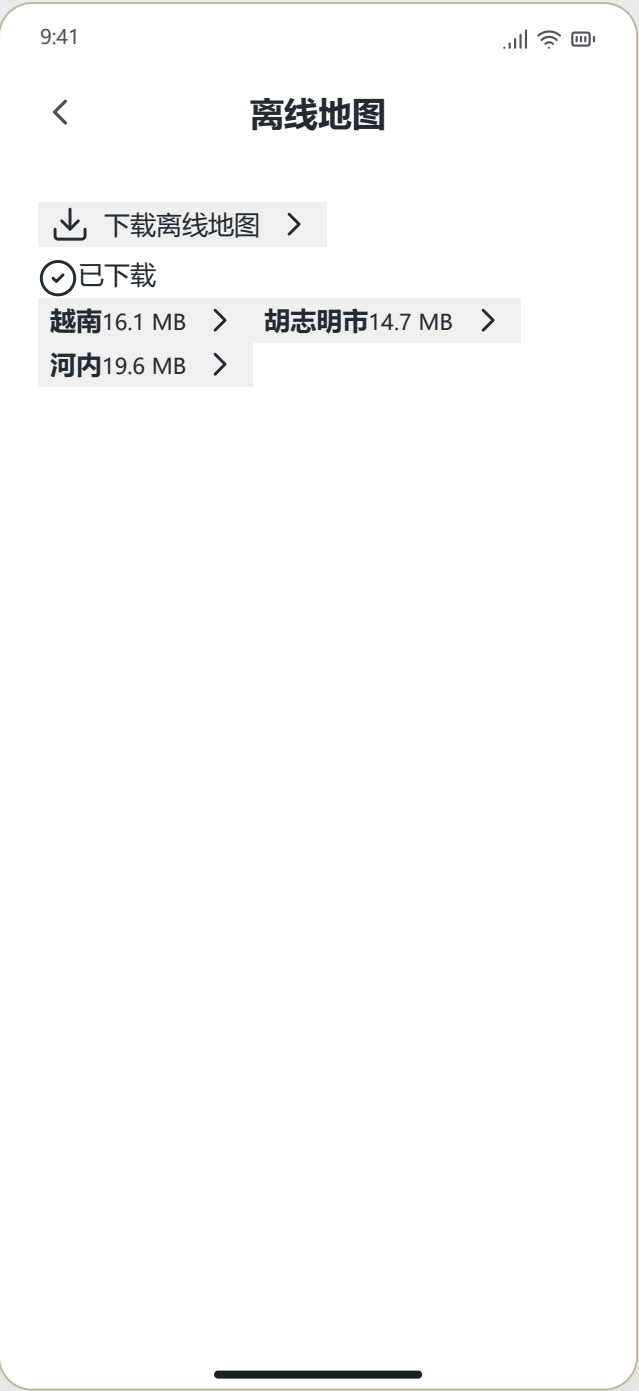
- 需提供现版 App 的 Data 截图或操作演示，核对真实布局、可用型号、版本服务、下载去向及设备更新成功依据。当前稿只覆盖已确认字段与建议的异常状态，不宣称与旧版界面完全一致。
- 下载结果可演示成功 / 网络不可用 / 空间不足 / 校验失败；进度和校验为本地模拟，完成记录仅保留在本次原型会话，不写入真实数据文件。

原反馈依据与评审笔记

Data 入口位置和名称按本轮用户要求保留；Excel 明确沿用的字段为记录仪名称、数据版本和下载按钮。

不展开方案 2 的图片、搜索与全量下载。刷新按钮在新方案中提出，未核对现版前不作为本期新增项；不显示没有来源的统一版本、包大小或更新时间。

下载完成仅表示该型号、该版本的数据包已下载，不表示设备已安装更新。示例响应仅用于评审，最终沿用现版下载与后续处理流程。



业务规则

1. 仅 Android 保留此页；页面以“下载离线地图”和“已下载”列表为核心，地图区域、包大小与可用版本由已授权 SDK / 服务决定。
2. 下载地图只影响手机离线资源，不恢复设备相册地图，也不等于所有轨迹均可离线展示。

交互说明

1. 点击“下载离线地图”显示区域列表，已完成当前版本的区域显示已下载并禁用重复下载；未下载或有新版本的区域可开始任务。区域和可用版本必须来自 SDK / 服务，不按当前设备 Wi-Fi 推断互联网可用。
2. 下载期间居中显示进行中状态和取消操作；校验完成后更新已下载列表。网络、空间、校验错误分别说明原因并可重试；更新失败保留旧有效地图。
3. 点击已下载区域查看名称、大小和版本；已知新版本显示更新地图，无新版可检查更新。删除先二次确认，取消保留地图，确认只移除该区域本地地图包；删空后显示暂无已下载地图。
4. 下载离页或取消不标记已完成；原型终止未完成任务，保留已完成地图。正式后台任务与恢复策略沿用 SDK，返回信息页不删除地图、视频或照片。

异常处理

1. 下载中断或空间不足显示原因并保留可恢复进度；不完整包不可标记可离线使用。
2. SDK 授权无效、区域不支持或检查失败提示具体原因及重试，保留已可用地图包。

外部依赖 / 原型边界

- 当前 G03 保持用户参考布局，区域选择、版本详情、更新、下载结果和删除为补充的建议交互；正式用途、覆盖范围、现版 SDK / Key、区域目录及版本接口由产品 / 地图方提供。
- 原型可演示未下载、河内有新版本以及网络 / 空间 / 校验失败；地区、版本和容量均为示例，不下载真实地图。SDK 的删除失败、后台下载、版本检查与原子替换结果须真机联调。

原反馈依据与评审注记

页面改为“下载离线地图 + 已下载列表”的结构，下载入口保持单独卡片，已下载地图按名称和容量分组。

仅 Android 展示；地图名称、容量和可用区域由地图服务返回，当前内容为示例。

点击列表项查看地图包详情；删除、更新和真实下载状态需接入地图 SDK。



业务规则

1. 仅清理可重建、未被任务占用的临时缓存；已完整下载的录像、照片、Data、离线地图与有效固件包均保留。用户主动删除地图或媒体另走各自确认流程。
2. 清理量使用当前可清理统计，不能承诺固定释放 128 MB。尚在下载 / 导出 / 安装使用的文件不清理，任务结束后才可清除已确定无效的临时文件。

交互说明

1. 确认清理后禁用重复点击并显示处理中；完成回 G01，重新统计实际释放量和剩余缓存。
2. 取消不删除任何文件；正在被播放 / 下载 / 导出占用的资源按任务策略跳过或延后。

异常处理

1. 部分文件清理失败显示“已清理部分缓存”，报告实际释放量并允许重试，不能显示全部成功。
2. 统计或存储访问失败提示无法清理；保持本地文件、地图等未授权范围资源不受影响。

外部依赖 / 原型边界

- 保护范围已明确；App 提供可重建临时缓存目录白名单、占用检测与实际释放统计。未列入白名单的目录不清理；示例 128 MB 不作验收数值。

原反馈依据与评审注记

缓存与完整下载文件分开管理，不删除用户媒体、Data、地图或有效固件包。

仅清理目录白名单内可重建且未被使用的临时文件；128 MB 为示例，实际清理量由客户端统计。

9:41

<

Report an Issue

Please describe the problem you

0/150

+

Add photos/videos (optional)Max: 2 photos, 1 video

Enter mobile number or

Device log file (optional) ?

Get logs

App log file (optional) ?

Submit

业务规则

1. 无需账号；问题描述和手机号或邮箱必填，描述上限 150 字；照片 / 视频和设备 / App 日志为选填。
2. 附件建议上限为 2 张照片、1 个视频；提交接口未接入前不能宣称反馈已送达。

交互说明

1. 输入问题时实时显示字数；添加照片 / 视频调用系统选择；Get logs 仅准备示例日志，不自动上传。
2. 提交前逐项校验，错误定位到字段并保留全部输入；提交中防重复，成功或失败由服务端结果决定。

异常处理

1. 空白描述、超长描述、手机号或邮箱格式错误分别提示；正文允许普通标点和越南语。
2. 附件选择失败、断网或提交超时保留文字 / 附件并允许重试；结果未知时通过请求标识避免重复反馈。

外部依赖 / 原型边界

- 手机号 / 邮箱校验规则、附件数量 / 大小 / 格式、日志采集范围、草稿保存及提交去重需产品 / 服务端确认；原型仅本地校验。

原反馈依据与评审笔记

页面按参考图调整为问题描述、照片 / 视频附件、手机号或邮箱、设备日志和 App 日志。

问题描述和联系方式为必填；附件和日志为选填，提交前保留用户输入并就地提示错误。

当前原型仅本地校验，不向外发送；正式字段、附件限制和接收渠道需服务端确认。



业务规则

- 1. 显示当前 App 实际版本；服务条款和隐私政策沿用已确认内容，不新增未确认 VML 下载入口。
- 2. 正式越南语与法律链接由客户确认，中文稿只供内部评审。

交互说明

- 1. 点击条款 / 隐私打开对应内容页或系统浏览器，返回仍在关于页；页面返回 G01。
- 2. 内容较长可滚动；跳转期间显示加载状态，重复点击不叠加多个同内容页面。

异常处理

- 1. 网络失败或链接不可用提示“内容暂时无法加载”，保留返回和重试入口。
- 2. 版本读取失败显示未获取并重试；如提供离线条款，须明确其版本，不能把空白页当作加载成功。

外部依赖 / 原型边界

- 正式链接、内容版本和是否内置离线文本待客户 / 产品确认。

原反馈依据与评审注记

条款与隐私政策内容维持现有；暂不新增未确认的 VML 下载入口。

所有界面为中文评审文案；正式越南语由客户回稿确认。

拒绝权限、连接失败、缺失通道、空间不足和升级异常都有明确的返回与重试。

X01 蓝牙权限未开启



X01 · 规则与依赖

开发评审

业务规则

1. 仅说明当前蓝牙权限未开放；须区分拒绝授权和蓝牙开关关闭，不能推断设备不存在。
2. 拒绝权限不阻断不依赖蓝牙的本地功能或受支持的手动 Wi-Fi 连接。

交互说明

1. 前往系统设置调用系统入口；返回前台重新读取权限，满足条件进入 A04，仍未开启留本页。
2. 手动连接到 A06 / A07，不重复申请蓝牙权限；返回设备首页到 A02 或保留的首页来源。

异常处理

1. 系统设置入口无法打开时提示该系统的设置路径；避免无限循环弹权限申请。
2. 设置返回后仅蓝牙已开但权限仍拒绝，继续提示未授权；系统状态读取失败允许重新检测。

外部依赖 / 原型边界

- 原型前往设置跳 A03；实际平台设置跳转与前台重检需实现。

原反馈依据与评审笔记

允许去系统设置恢复权限，也允许跳过蓝牙使用手动 Wi-Fi。

从系统设置返回后重新检测权限，不预设用户已允许。

关联 A03 / A04 · No.9



业务规则

- 扫描无结果与握手超时共用恢复布局，但标题、原因、错误码和恢复任务须区分。
- 保留原目标设备与来源任务，例如普通连接或 OTA，不能将错误原因统一归为 Wi-Fi 无互联网。

交互说明

- 扫描无结果可重新搜索 A04 或手动连接 A06 / A07。已知目标的连接失败显示目标名称、SSID 和本轮原因；重试 B01 / B02，成功继续原相册 / 设置 / 预览入口。
- 取消结束失败任务并返回来源，不保存未完成连接为成功设备；已有记录与当前选择保留。重试不重复选择设备，也不自动切换到其他记录仪。

异常处理

- 重复失败显示对应原因及检查电源 / Wi-Fi / 距离的建议，不自动无限重试。
- 权限变更转 X01；目标身份变化要求重新选择，旧连接回包不能覆盖新一次重试。

外部依赖 / 原型边界

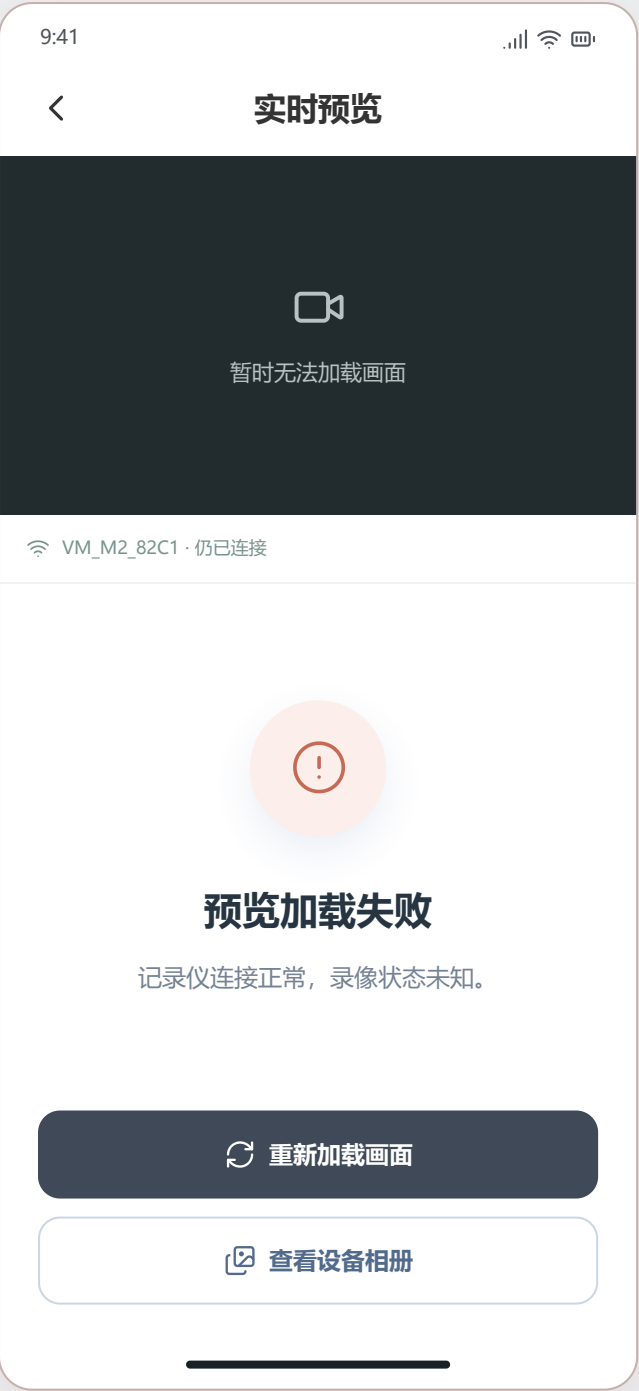
- 原型已区分握手超时、目标设备不符与本地网络权限拒绝；系统设置跳转、实际错误码和超时阈值仍待研发接入。

原反馈依据与评审注记

扫描为空与握手超时应有不同错误码，当前合并展示恢复结构。

重试保留目标设备信息；无需重复注册或选设备类型。

关联 A04 / B02 · No.9



业务规则

- 1. “仍已连接” 必须由当前设备连接检查证明；取流失败和设备断连分开提示。
- 2. 录像状态未知时不显示 REC；已有可靠录像状态可保留并注明与画面加载独立。

交互说明

- 1. 重新加载先核验连接，再为原通道重新取流，成功回 C01。
- 2. 设备仍连接时可进入 D01；连接失效先重连，返回首页 B03 保留当前设备记录。

异常处理

- 1. 重试取流仍失败，保留错误页和重试 / 返回入口，不能循环自动跳回空白预览。
- 2. 恢复期间再断连更新提示“与记录仪的连接已断开”，转连接恢复，不保留过期“仍已连接”。

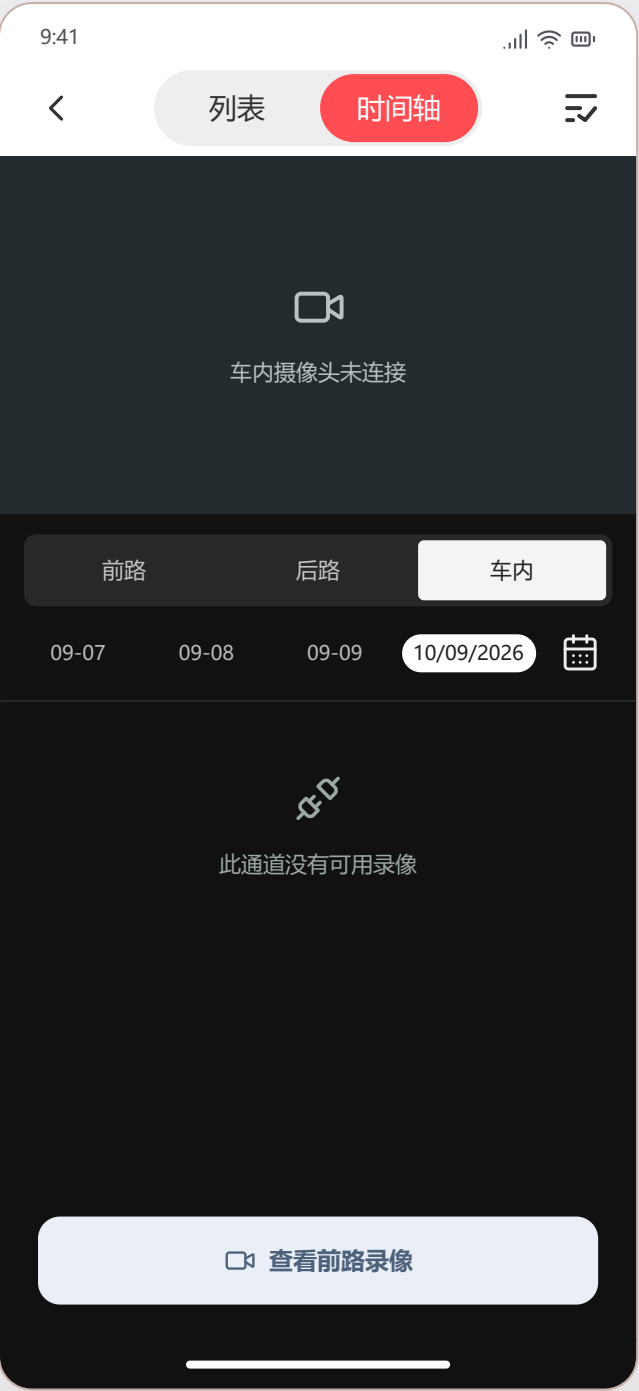
外部依赖 / 原型边界

- 取流与心跳超时、可见错误信息及录像状态更新时间待 App / 固件确认。

原反馈依据与评审注记

区分取流失败与设备断连，避免全部引导重新配对。

没有读取到录像状态时显示未知，不显示假 REC。



业务规则

1. 仅在机型支持某通道但该通道暂不可用时显示缺失状态；根本不支持的通道隐藏。
2. 缺失通道不播放前一路缓存画面，保留选定日期和时间以便恢复定位。

交互说明

1. 查看前路到 D02 或选择其他可用通道，沿用同一时间点；后路到 D03。
2. 摄像头重新接入后刷新通道 / 索引，再判断该时段是否存在录像；不凭接入事件假设历史文件存在。

异常处理

1. 通道恢复但选定时段无文件显示空档，允许移动时间，不误报摄像头仍离线。
2. 全部通道不可用时提供返回列表 / 连接检查；能力读取失败时先重试能力查询。

外部依赖 / 原型边界

- 通道在线事件和按机型隐藏规则需能力矩阵验证。

原反馈依据与评审注记

只有型号支持该通道但暂不可用时展示缺失状态。

型号根本不支持的通道应不显示，不能用空态伪装为支持。



业务规则

1. 所需空间按本次下载或分享导出计算，包含临时文件；示例 180 MB / 86 MB 仅为示意。
2. 保留源文件、任务标识及分享选段；不能自动删除用户文件以腾出空间。

交互说明

1. 管理本地文件到 F01；返回后重新检查空间，足够才恢复原任务。
2. 下载来源重试 D05、返回 D04；分享来源回 F03 重新导出，不能错误启动录像下载。

异常处理

1. 释放后仍不足，刷新所需 / 可用数值并停留本页；空间读取失败提示无法检查。
2. 空间检查通过后写入仍失败，中止当前任务并清理可识别临时数据，已完成文件不受影响。

外部依赖 / 原型边界

- 已补分享和下载两种来源：分享返回 F03，下载返回 D04 / D05；管理文件进入 F01 后返回 X05。真实空间不足阈值、临时开销及释放统计由 App 提供，原型不读取磁盘容量。

原反馈依据与评审笔记

下载与分享导出前计算可用空间，包含临时文件开销。

原视频仍在设备端，不静默删除现有本地文件。

关联 D05 / F03 · 建议异常状态



业务规则

- 1. 升级状态未知时不声称失败已回滚、也不自动重新刷写；始终保留供电提示。
- 2. 保留目标设备、目标版本、最近阶段和错误原因，恢复须针对原设备 / 原任务。

交互说明

- 1. 重新连接并检查进入 E05 核验；已成功到 E06，明确未升级且允许重试回 E01，仍安装则继续等待。
- 2. 联系支持到 G06，建议带入可编辑的问题类型及已知设备 / 升级信息；不自动发送。

异常处理

- 1. 继续无法连接时保留结果未知与检查供电提示；达到协议等待上限提供经确认的支持路径。
- 2. 设备版本或身份无法确认时禁止重复安装；无救援协议依据不得指示断电、回滚或刷机。

外部依赖 / 原型边界

- 救援流程、支持内容预填、超时分级及可安全重传条件由固件 / 支持团队确认。

原反馈依据与评审注记

状态未知时不显示失败已回滚，也不直接重新刷写。

重连后按实际版本分流：成功 E06、仍旧版本 E01 或继续等待。

关联 E04 / E05 · No.11



业务规则

- 只保留已完成且校验通过的文件为本地可播放内容，部分下载不得入库。
- 续传依赖协议和源文件未变化；不支持续传时明确告知重新下载，不展示虚假续传进度。

交互说明

- 重新连接后下载先完成目标握手，再检查源文件和空间，通过后到 D05。
- 取消并返回 D04，取消未完成任务并按策略处理临时文件，保留设备源文件。

异常处理

- 重连失败到 X02，成功后回到本次下载；若源文件已被循环覆盖，提示“原录像已不存在”并返回列表。
- 续传被拒绝或源文件发生变化，停止拼接并提示重新下载；空间不足到 X05 保留下载来源。

外部依赖 / 原型边界

- 原型重试直达 D05；实际重连、源文件校验及断点失效策略待协议支持。

原反馈依据与评审注记

已完成文件保留；不完整文件不作为可播放文件入库。

断点续传取决于协议能力；不支持时应明确重新下载。

关联 D05 · 下载失败恢复建议

范围与待定规则

以下用于产品 / 研发评审。页面内容是方案示例，不代表机型能力、接口、文案、授权或工期已经确认。

跨页面共用规则

交付状态：开发评审版，已确认模块可实施。用户已确认的导航、独立设备切换、发现列表、相册三分类、隐藏抓拍、设备端无地图及 App Update 弹窗 / Toast 不再作为待定方案。新增交互细则供研发评审；各页外部依赖由对应团队提供基线后接入。所有下载、导出及设备响应为本地模拟，成功必须按真实文件、设备或服务响应验收。

1. 一级导航：底部固定为设备 / Data / 信息，Data 位于中间。三个一级页面不显示返回箭头；详情页返回上级。切换一级入口保留设备上下文，不触发连接或重复下载；重复点击当前入口不重建页面。
2. 弹窗规范：App 内确认与选项弹窗统一在整个 App 页面中间显示，四边留出安全间距。切换设备使用 B04 独立页面，列表纵向滚动，不使用弹窗，也不自动连接 Wi-Fi。双操作按钮左右等宽排列，左侧取消、右侧确认，按钮等高且不低于 44px；长文案换行完整显示。遮罩覆盖状态栏、标题和底部导航并阻止底层操作；内容超高时在弹窗内滚动。系统授权及系统分享面板遵循平台样式。
3. 设备功能前置条件：进入设备相册、设备设置或实时预览前，必须确认手机连接的是当前设备 Wi-Fi，且设备身份校验与握手成功。未连接时保留目标设备及入口，先经过 B01 / B02；成功后继续原入口，设置再检查录像状态。取消、超时、连错热点或权限拒绝均不进入功能页面；仅切换已保存设备不触发连接。
4. 状态与并发：读取中、成功、空数据、失败分别展示。提交中禁用重复点击；请求绑定设备标识、文件标识及任务标识，离页或切换后丢弃旧请求回包。取消不能把已生效的操作当作未发生，须重新查询结果。
5. 断网与前后台：区分互联网、记录仪 Wi-Fi、蓝牙及设备握手状态。进入后台或系统设置返回后重新核验权限、连接和任务进度；不从演示计时器推断成功。杀进程后的恢复范围由各业务协议确认。
6. 数据保护：失败保留用户输入、已下载完整文件及筛选位置。删除、格式化、恢复默认、清缓存分别说明作用对象；未知结果先核验，避免重复破坏性操作。批量任务逐项返回成功或失败。
7. 性能与重试：扫描、连接、取流、命令、下载、导出、升级各自配置超时和重试上限。具体数值由 App、固件、服务端和测试联合确认；等待必须有状态反馈，到限给出原因及恢复入口。
8. 内容与权限：正式版本使用已确认的越南语。名称、文件名及错误信息过长时换行或省略并提供完整信息查看；弹窗可滚动、读屏可识别状态。系统权限只在需要时申请，拒绝后保留可用功能。
9. 异常优先级：P0 为误删、错误设备操作、假录像/假升级成功及重复刷写；P1 为连接、回放、下载、分享阻塞；P2 为非关键版本、素材或支持信息不可用。优先级用于联合验收，不代表已完成测试。

联合确认清单

App / 固件	按当前已展示的停录确认与来源页恢复交互核对命令和状态查询能力；提供各机型通道、设置项和功能能力表。隐藏抓拍、三分类及单画面切通道按本稿范围执行。
App / 固件	唯一设备与文件标识、连接/命令错误码、扫描与握手超时、续传能力、后台任务及跨设备任务处理。
固件 / 平台 / App	OTA 适用包与安全校验、升级前提、传输与安装阶段可取消性、重启等待和异常救援流程。
App / 测试	分享已补开始位置、时长、结束位置、生成 / 取消 / 失败重试及空间不足返回；核对编解码器支持的裁剪精度、原始分辨率输出策略、大小估算与第三方兼容性。
产品 / 地图方 / App	地图已补区域选择、下载 / 更新、失败重试、取消和删除确认。接入前提供现版 SDK、区域清单、包版本、用途与覆盖范围，确认建议交互与 SDK 能力对应。已下载地图不纳入通用清缓存。
产品 / 服务端	Data 按 Excel P30 沿用现版；提供现版 App 版本、入口截图、下载去向和生效操作，记录下载完成与设备更新完成的区别。反馈字段 / 附件限制、更新提醒频率及正式法律链接需提供接口或现版依据。
App / 测试 / 客户	各阶段超时与重试上限、性能基线、正式越南语和素材、Android/iOS 真机验收清单。

决策点	本稿采用的方案	依据与待确认
导航与素材	三个底部入口依次为设备 / Data / 信息。Data 为中间一级页面；首页右上角用于添加设备，设备信息放三点菜单。静态启动图和具体机型外观待替换。	导航按最新评审指令调整，替代此前的两入口方案；原素材依据 R17、R19、R24、R29。
连接能力	无登录 / 注册，无 4G 类型选择，无添加设备时修改默认密码步骤。手动连接按参考图先安装通电、再连接 Wi-Fi，确认后仍需校验设备。	R23、R25、R26 及用户参考图；Android / iOS 与各机型须评审。
进入设置与抓拍	本稿按居中确认后停录、退出回来源页并恢复原录像状态展示。已停录不重复提示、不自动开始录像；实时预览隐藏抓拍入口。	布局和隐藏抓拍按用户确认执行；停录、状态查询与恢复命令由 App / 固件确认可用性，不用界面计时判定成功。
三路时间轴	单路画面中切换前 / 后 / 车内；保留定位时间，分钟级查找。不增加列表通道筛选或设备相册地图。	R34–R39；三路同时播放尚未被明确，不计入此稿。
固件默认与隐藏	曝光 0.0；日期 DD/MM/YYYY；时区 GMT+7；速度 km/h；Logo / 型号 / 日期时间水印 ON。七项由固件固定并从菜单隐藏。	R41；按机型指定固件版本，App 页面不是实际默认值生效的证据。
OTA 与地图依赖	OTA 先下载包再连接设备传输，重连核验结果。离线地图只在 Android 展示，保留场景、覆盖区域、SDK/Key、包和版本待确认。	R27–R29、R44；协议、更新前提、超时与网络切换需要联合评审。
分享与数据	本地车速显示在视频左上角。分享最长 60 秒，原始分辨率策略需验证，不保证社交平台最终不压缩。机型、版本号、文件和地图数值均为示例。	R46、R51、R52；图片摘自原表，地图只表示布局。
后续版本与内容	基础视频编辑原计划 4.1.0，但配乐 / 变速的 Point 3 歧义待确认。AR/SR 待商务授权后定版本，AI 后续评估。VML 链接及问题反馈渠道待确认。	R22、R47、R48、R53、R55；本稿不新增未授权功能入口。
本期不展开	平板 / 车机适配、自定义三导航、列表通道筛选、设备相册地图、横转竖视频、新电子狗图文 / 搜索 / 全量下载、AI 编辑。	
上线前确认	越南语 OSD、静态启动图、真实机型图片、蓝牙 / OTA / GPS / 通道能力矩阵、协议异常处理、性能基线、分享输出策略、测试包与客户验收。	
来源：VM-R&D- VM REC - VM FEEDBACK - 04092026.xlsx / 6-REPORT / 客户反馈 2026.09.03，以及用户提供的手动连接参考图。		
单文件离线评审稿 · 图标 Lucide（ISC）· 示意素材来自原始工作簿及用户参考图 · 所有交互均为本地原型，不连接设备或外部服务。		